

Série N°5
AN, Section B

Ex 1: On considère la matrice :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

- 1)- Montrer que A est décomposable sous la forme LL^T . Expliciter la matrice L .
- 2)- En déduire que la matrice A est décomposable sous la forme LU et donner les matrices L et U .

Ex 2: Pour tout $\alpha \in R$, on considère la matrice:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ \alpha & 1 & \alpha \\ 0 & \alpha & 1 \end{bmatrix}$$

- 1)- Pour quelles valeurs de α la matrice A est décomposable sous la forme LL^T . Expliciter la matrice L .
- 2)- Décomposer A sous la forme LU .

Ex 3:

Soit la matrice tridiagonale A_n donnée par:

$$A_n = \begin{bmatrix} a_1 & c_1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ b_2 & a_2 & c_2 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & & b_{n-1} & a_{n-1} & c_{n-1} & \\ 0 & & 0 & b_n & a_n & \end{bmatrix}, \quad a_i, b_i, c_i \in R$$

- 1)- Donner un algorithme de calcul de $\Delta_n = \det A_n$.
- 2)- On suppose que A_n est inversible. Sous quelles conditions la matrice A_n s'écrit sous la forme $A_n = LU$,
- 3)- Donner un algorithme de calcul des matrices L et U .
- 4)-Déduire un algorithme de résolution de $A_n x = e$.